

Lab3. Amplitude Modulation 회로실습 Guide .

2022.10.19(수)

Lab.3-1. AM Index 설정 회로에 대한 Simulation 실습.

Amplitude Modulation 회로 중 Index 설정 회로에 대한 Simulation 을 통해 AM Index 개념에 대해 파악한다.

1. 실습에 사용할 File 들.
 - A. Simulation 대상 : am_indx_set.vfile
 - B. Stimulus File : my_tb_am_indx_set.tcl file
2. VIVADO Tool 을 실행한다. : Project Open
 - A. 어제 생성한 DSP_Class 라는 Project 를 다시 사용한다.
3. Simulation File 복사
 - A. 제공되는 File 중에서 이번 실습에 사용할 아래의 File 들을 HDL_DSP_Class Directory 에 복사해 둔다.
 - ① tb_am_indx_set.v
 - ② am_indx_set.v
 - ③ my_tb_am_indx_set.tcl
4. Add File
 - A. VIVADO Tool 에서 Add File Function 을 활용하여 아래의 File 들을 Project 에 Add 한다.
 - ① tb_am_indx_set.v
 - ② am_indx_set.v
5. HDL Code 살펴보기
 - A. AM Index 설정을 위한 am_indx_set.v code 를 살펴본다.
 - ① Project Manager 아래의 Sources 창에서 Design Sources 아래에 있는 am_indx_set.v file 을 마우스 좌측 button 으로 double click 하여 file 을 열고 code 내용을 살펴본다.
6. Simulation 을 위한 Top File 설정
 - A. VIVADO Tool 의 Project Manager 에서 Simulation Sources 에서 <Set as Top>기능을 활용하여 tb_am_indx_set.v file 을 Top Design 으로 설정한다.
7. Simulation Tool 실행
 - A. Flow Navigator 에서 Simulation / Run Simulation 을 실행한다.
 - ① Run Behavioral Simulation 을 선택한다.
 - ② Simulation 창이 뜰 때까지 기다린다.

8. 관측할 신호 선택하기

A. Top Module 에서 : 아래의 신호들을 선택하고 Add to Wave Window 를 실행한다.

- ① f_source[15:0] : AM Modulation 입력 신호에 대한 주파수 값.
- ② ssource[11:0] : AM Modulation 입력 신호.
- ③ indx_set[7:0] : 설정할 AM Index 입력값.(0~100%)
- ④ mod_in[11:0] : Index 가 설정된 AM Modulation 을 실행할 출력신호.

9. Stimulus File Open 하기

A. <Ctrl + O>또는 File/Text_Editor/Open File 을 실행하고 HDL_DSP_Class Directory 에서 아래의 File 을 Open 한다.

- ① my_tb_am_indx_set.tcl
- ② File 이 열리면 TCL File 의 내용을 살펴본다.

10. Stimulus File 실행하기

A. Open 된 TCL File 의 상단에서 File 이름이 적혀있는 곳을 Click 하여 File 위치가 적혀있는 내용을 선택한다.

B. 선택한 내용을 <Ctrl + C>또는 마우스 우측 버튼을 누르고 Copy 를 선택한다.

C. VIVADO Tool 하단의 TCL Console 을 선택하여 Click 하고 아래의 명령을 실행한다.

- ① 아래와 같이 TCL Console 에 source 를 Type 하고 <Ctrl + V>를 실행해서 TCL File 의 위치 값을 붙여 넣는다.

source d:/a_pjt/DSP_Class/HDL_DSP_Class/my_tb_am_indx_set.tcl

- ② Enter 를 눌러 Stimulus File 을 실행시켜 Simulation 의 진행을 살펴본다.

11. 파형 조절 :

A. 관측할 파형에 대한 Radix 조절

- ① Waveform 창의 ssource 신호를 선택하고 마우스 우측 버튼을 눌러 Radix 항목에서 Signed Decimal 을 선택한다.
- ② Waveform 창의 나머지 모든 신호를 선택하고 마우스 우측 버튼을 눌러 Radix 항목에서 Unsigned Decimal 을 선택한다.

B. Analog 신호에 대한 파형변경

- ① <ssource, mod_in>신호들을 선택하고 우측 마우스 버튼을 눌러 Waveform Style 을 Analog 로 변경한다.
- ② Analog 파형이 관측되는가?

C. 파형 설정 변경

- ① 우측 마우스 버튼을 눌러 Waveform Style/Analog Settings 에서 Y Range 를 Auto 에서 Fixed 로 선택하고 각 신호들의 최대, 최소 값에 맞도록 Min 값과 Max 값을 설정한다.
- ② **mod_in 신호의 Min, Max 값과 ssource 신호의 Min, Max 값을 기록하고, 어떤 차이가 있는지 살펴본다.**
- ③ 파형에 대한 표시 색상도 변경하여 본다.

12. Simulation 반복실험

- A. my_tb_am_indx_set.tcl file 에서 indx_set 값을 다른 값으로 변화를 주면서 <10. Stimulus File 실행하기>를 실행해 본다.

13. Simulation 결과 분석

- A. mod_in 출력이 indx_set 값에 따라 변화하였는가?

14. Simulation 의 종료

- A. Behavioral Simulation 창의 우측 끝에 있는 X Icon 을 Click 하고 Simulation 을 종료한다.
- B. Wave form 을 저장할 것인가를 묻는 창이 뜨면 Discard 를 선택하고 Simulation 을 빠져나온다.

Lab. 3-2. AM Modulation Top 회로에 대한 Simulation 실습.

AM Modulation Top 회로에 대한 Simulation 을 진행한다..

1. 실습에 사용할 File 들.

- A. Simulation 대상 : mod_am_top.v file
- B. Stimulus File : my_tb_am.tcl file

2. Project

- A. Lab. 2-1 에서 생성한 DSP_Class 이라는 Project 를 그대로 사용한다.

3. Simulation File 복사

- A. 제공되는 File 중에서 이번 실습에 사용할 아래의 File 들을 HDL_DSP_Class Directory 에 복사해 둔다.
 - ① mod_am.v
 - ② mod_am_top.v
 - ③ tb_mod_am.v
 - ④ my_tb_am.tcl

4. Add File

- A. VIVADO Tool 에서 Add File Function 을 활용하여 아래의 File 들을 Project 에 Add 한다.
 - ① mod_am.v
 - ② mod_am_top.v
 - ③ tb_mod_am.v

5. HDL Code 살펴보기
 - A. AM Modulation 을 구현하는 mod_am_top.v code 를 살펴본다.
 - B. Sub Module 에는 어떤 것들이 있으며 그 기능들은 어떤 것들인지 살펴본다.
6. Simulation 을 위한 Top File 설정
 - A. VIVADO Tool 의 Project Manager 에서 Simulation Sources 에서 <Set as Top>기능을 활용하여 tb_mod_am.v file 을 Top Design 으로 설정한다.
7. Simulation Tool 실행
 - A. Flow Navigator 에서 Simulation / Run Simulation 을 실행한다.
 - ① Run Behavioral Simulation 을 선택한다.
 - ② Simulation 창이 뜰 때까지 기다린다.
8. 관측할 신호 선택하기
 - A. Top Module 에서 : 아래의 신호들을 선택하고 Add to Wave Window 를 실행한다.
 - ① f_carrier[15:0] : Carrier 신호에 대한 주파수 설정 값.
 - ② scarrier[11:0] : 생성된 Carrier 신호.
 - ③ f_source[15:0] : 전송할 Source 신호에 대한 주파수 설정 값.
 - ④ ssource[11:0] : 생성된 Source 신호.
 - ⑤ indx_set[7:0] : 설정할 AM Index 입력값.(0~100%)
 - ⑥ mod_in[11:0] : Index 가 설정된 AM Modulation 을 실행할 신호.
 - ⑦ mod_out[11:0]: AM Modulation 결과 신호.
9. Stimulus File Open 하기
 - A. <Ctrl + O>또는 File/Text_Editor/Open File 을 실행하고 HDL_DSP_Class Directory 에서 아래의 File 을 Open 한다.
 - ① my_tb_am.tcl
 - ② File 이 열리면 TCL File 의 내용을 살펴본다.
10. Stimulus File 실행하기
 - A. Open 된 TCL File 의 상단에서 File 이름이 적혀있는 곳을 Click 하여 File 위치가 적혀있는 내용을 선택한다.
 - B. 선택한 내용을 <Ctrl + C>또는 마우스 우측 버튼을 누르고 Copy 를 선택한다.
 - C. VIVADO Tool 하단의 TCL Console 을 선택하여 Click 하고 아래의 명령을 실행한다.
 - ① 아래와 같이 TCL Console 에 source 를 Type 하고 <Ctrl + V>를 실행해서 TCL File 의 위치 값을 붙여 넣는다.
source d:/a_pjt/DSP_Class/HDL_DSP_Class/my_tb_am.tcl
 - ② Enter 를 눌러 Stimulus File 을 실행시켜 Simulation 의 진행을 살펴본다.

11. 파형 조절 :

A. 관측할 파형에 대한 Radix 조절

- ① Waveform 창에서 올린 신호들에 대하여 적절한 Radix 를 설정한다.(Signed Decimal 또는 Unsigned Decimal)

B. Analog 신호에 대한 파형변경

- ① 파형으로 관측할 신호들에 대해서 Waveform Style 을 Analog 로 변경한다.

C. 파형 설정 변경

- ① 관측할 Analog 신호의 수직 크기를 조절하고 싶으면 Waveform Style 에서 Analog Settings...를 선택하고 Row Height 를 더 큰 값으로 수정한다.
- ② Analog 신호를 Full Range 로 자동 표시하는 것을 Y Range 를 Fixed 로 선택하고 각 신호들의 최대, 최소 값에 맞도록 Min 값과 Max 값을 설정한다.
- ③ 파형에 대한 표시 색상도 변경하여 본다.

12. Simulation 반복실험

A. tcl file 에서 설정 값들을 수정하면서 Simulation 을 다시 실행해 본다.

- ① <10. Stimulus File 실행하기>

13. Simulation 결과 분석

A. Simulation 결과를 살펴보면서 AM Modulation 회로의 구조와 동작을 숙지한다.

14. Simulation 의 종료

A. Behavioral Simulation 창의 우측 끝에 있는 X Icon 을 Click 하고 Simulation 을 종료한다.

B. Wave form 을 저장할 것인가를 묻는 창이 뜨면 Discard 를 선택하고 Simulation 을 빠져 나온다.

Lab. 3-3. AM 수신회로에 대한 Simulation 실습.

AM 수신회로에 대한 Simulation 을 위하여 AM 송신회로의 출력을 입력으로 활용한다..

1. 실습에 사용할 File 들.

- A. Simulation 대상 : demod_am_top.v file
- B. Stimulus File : my_tb_am.tcl file

2. Project

- A. DSP_Class Project 를 그대로 사용한다..

3. Simulation File 복사

- A. 제공되는 File 중에서 이번 실습에 사용할 tb_am.v file 을 HDL_DSP_Class Directory 에 복사해 둔다.

4. Add File
 - A. VIVADO Tool 에서 Add File Function 을 활용하여 tb_am.v File 을 Project 에 Add 한다.
 - B. Project Manger 창의 중앙 Source 창에서 tb_am.v file 좌측의 + Icon 을 Click 하여 Sub Module 을 살펴보고 ?표시가 붙은 File 들을 Add Source 를 사용하여 추가한다.
5. HDL Code 살펴보기
 - A. AM 수신회로실습을 위한 tb_am.v code 를 살펴본다.
 - B. Sub Module 에는 어떤 것들이 있는 지 살펴본다.
 - ① demod_am_top.v file 의 Sub Module 들의 구성과 기능을 살펴본다.
6. Simulation 을 위한 Top File 설정
 - A. VIVADO Tool 의 Project Manager 에서 Simulation Sources 에서 <Set as Top>기능을 활용하여 tb_am.v file 을 Top Design 으로 설정한다.
7. Simulation Tool 실행
 - A. Flow Navigator 에서 Simulation / Run Simulation 을 실행한다.
 - ① Run Behavioral Simulation 을 선택한다.
 - ② Simulation 창이 뜰 때까지 기다린다.
8. 관측할 신호 선택하기
 - A. Top Module 에서 아래의 신호들을 선택하고 Add to Wave Window 를 실행한다.
 - ① indx_set[7:0] : 설정할 AM Index 입력값.(0~100%)
 - ② mod_in[11:0] : Index 가 설정된 AM Modulation 을 실행할 신호.
 - ③ mod_d[11:0] : AM Modulation 결과 신호
 - ④ rf_pp_top[11:0] : 수신신호에 대한 Top 방향 Peak 값 검출 신호.
 - ⑤ rf_pp_btm[11:0] : 수신신호에 대한 Bottom 방향 Peak 값 검출 신호
 - ⑥ pp_t2b[11:0] : Top 의 최대 값에서 Bottom 의 최소값을 뺀 값.
 - ⑦ pp_b2t[11:0] : Top 의 최소 값에서 Bottom 의 최대값을 뺀 값.
 - ⑧ indx_dn : 수신신호에 대한 구간 Index 추출 완료를 알리는 Pulse 신호.
 - ⑨ indx_cal[7:0] : 수신신호에서 추출한 AM Index 값.
9. Stimulus File Open 하기
 - A. <Ctrl + O>또는 File/Text_Editor/Open File 을 실행하고 HDL_DSP_Class Directory 에서 아래의 File 을 Open 한다.
 - ① my_tb_am.tcl
10. Stimulus File 실행하기
 - A. Open 된 TCL File 의 상단에서 File 이름이 적혀있는 곳을 Click 하여 File 위치가 적혀있는 내용을 선택한다.
 - B. 선택한 내용을 <Ctrl + C>또는 마우스 우측 버튼을 누르고 Copy 를 선택한다.

- C. VIVADO Tool 하단의 TCL Console 을 선택하여 Click 하고 아래의 명령을 실행한다.
- ① 아래와 같이 TCL Console 에 source 를 Type 하고 <Ctrl + V>를 실행해서 TCL File 의 위치 값을 붙여 넣는다.

source d:/a_pjt/DSP_Class/HDL_DSP_Class/my_tb_am.tcl

- ② Enter 를 눌러 Stimulus File 을 실행시켜 Simulation 의 진행을 살펴본다.

11. 파형 조절 :

- A. 관측할 파형에 대한 Radix 조절
- ① Waveform 창에서 올린 신호들에 대하여 적절한 Radix 를 설정한다.(Signed Decimal 또는 Unsigned Decimal)
- B. Analog 신호에 대한 파형변경
- ① 파형으로 관측할 신호들에 대해서 Waveform Style 을 Analog 로 변경한다.
- C. 파형 설정 변경
- ① 관측할 Analog 신호의 수직 크기를 조절하고 싶으면 Waveform Style 에서 Analog Settings...를 선택하고 Row Height 를 더 큰 값으로 수정한다.
- ② Analog 신호를 Full Range 로 자동 표시하는 것을 Y Range 를 Fixed 로 선택하고 각 신호들의 최대, 최소 값에 맞도록 Min 값과 Max 값을 설정한다.
- ③ 파형에 대한 표시 색상도 변경하여 본다.

12. Simulation 반복실험

- A. my_tb_am.tcl file 에서 설정값들을 다른 값으로 변화를 주면서 tcl file 을 다시 실행해 본다.

13. Simulation 결과 분석

- A. Simulation 결과를 살펴보면서 AM 수신회로의 구조와 동작을 숙지한다.

14. Simulation 의 종료

- A. Behavioral Simulation 창의 우측 끝에 있는 X Icon 을 Click 하고 Simulation 을 종료한다.
- B. Wave form 을 저장할 것인가를 묻는 창이 뜨면 Discard 를 선택하고 Simulation 을 빠져 나온다.